

SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA

Sistema de Reservas de Espaços e Salas

UDF

Arquitetura Unificada em Monorepo, Nuvem Ativa e Engenharia de Software
Reproduzível

Apresentação Técnica do Produto

Reunião de Alinhamento e Demonstração Executiva

Lucas Cardoso & Equipe LabTech

26 de Setembro de 2026 • Brasília, DF

Diagnóstico Inicial vs. Estado Atual

LABTECH UDF 2026

Superação dos bloqueios de infraestrutura e evolução arquitetural

Desafios Históricos Encontrados

- **Fragmentação Extrema:** 4 repositórios separados sem sincronia de contratos de API.
- **Ambiente Local Quebrado:** Ausência de Dockerfiles unificados e dependência de pacotes descontinuados.
- **Banco Vazio & Sem Dados:** Catálogo acadêmico desconectado da aplicação real.
- **Falso Envio de E-mails:** Chamadas para endpoints de nuvem inexistentes (503 Service Unavailable).
- **Fricção para Contribuir:** Nenhum colaborador conseguia rodar a solução de primeira.

Solução Implementada (Hoje)

- **Monorepo Unificado:** Código, testes, seeds e infraestrutura em um único repositório Git.
- **Subida em 1 Comando:** `docker compose up -d` sobe os 4 serviços e o catálogo completo.
- **Catálogo Real UDF:** 2.967 documentos no MongoDB Atlas M0 (151 salas, 248 professores).
- **Nuvem 100% LIVE no Render:** 4 microserviços públicos operacionais com HTTPS.
- **Testes Automatizados 100% Verdes:** Suíte completa de testes unitários e de integração.

Arquitetura da Solução Desacoplada

LABTECH UDF 2026

Quatro serviços integrados com papéis claros e isolamento de responsabilidades

apps/web (Frontend React)

[[React 18](#) [Vite](#) [SPA](#)]

Interface intuitiva do organizador, busca inteligente de salas, calendário dinâmico de horários e acompanhamento de status do evento em tempo real.]

apps/api (Backend Principal)

[[Python 3.12](#) [Gunicorn](#) [OpenAPI](#)]

Orquestração das reservas, motor de prevenção de choque de horários, emissão de PDFs contratuais e despacho de e-mails transacionais.]

apps/auth (Autenticação)

[[Flask](#) [Magic Link](#) [SimpleCache](#)

Geração de tokens criptográficos, validação de domínio @udf.edu.br, modo dev para homologação instantânea e cache desacoplado de Redis.]

apps/catalog (Catálogo Acadêmico)

[[REST API](#) [GraphQL](#) [MongoDB Atlas](#)

Microserviço responsável pela busca performática de 151 salas, 42 cursos e 1.858 ofertas de turmas sem sobrecarregar a API transacional.]

Ambiente em Nuvem 100% Funcional

LABTECH UDF 2026

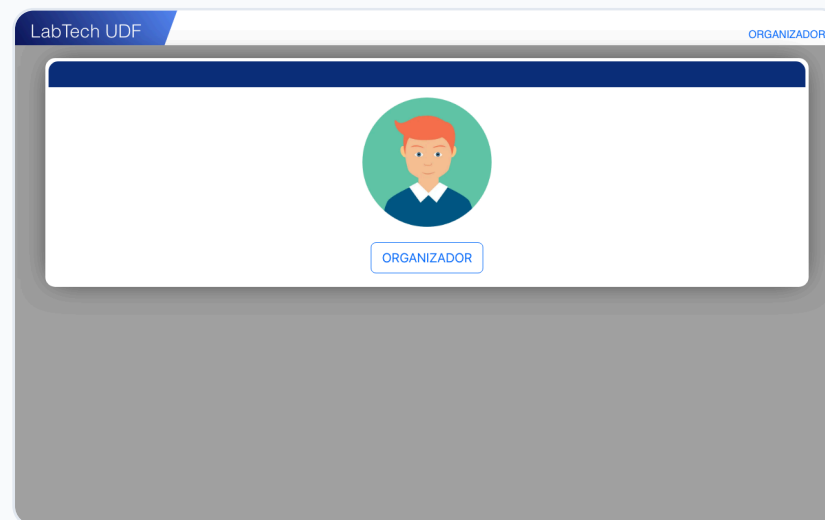
Publicação contínua gratuita no Render conectada ao MongoDB Atlas M0

Serviços em Produção (LIVE)

- **Frontend:** <https://reservas-web-7a1r.onrender.com>
- **Backend API:** <https://reservas-api-jn0h.onrender.com>
- **Auth Service:** <https://reservas-auth.onrender.com>
- **Catálogo REST:** <https://reservas-catalog.onrender.com>

Base de Dados MongoDB Atlas:

- **2.967 documentos** migrados e ativos.
- **151 salas** mapeadas (laboratórios, auditórios e salas de aula).
- **248 professores** e **42 cursos** de graduação e pós da UDF.



Evidência: Frontend conectado e respondendo em nuvem

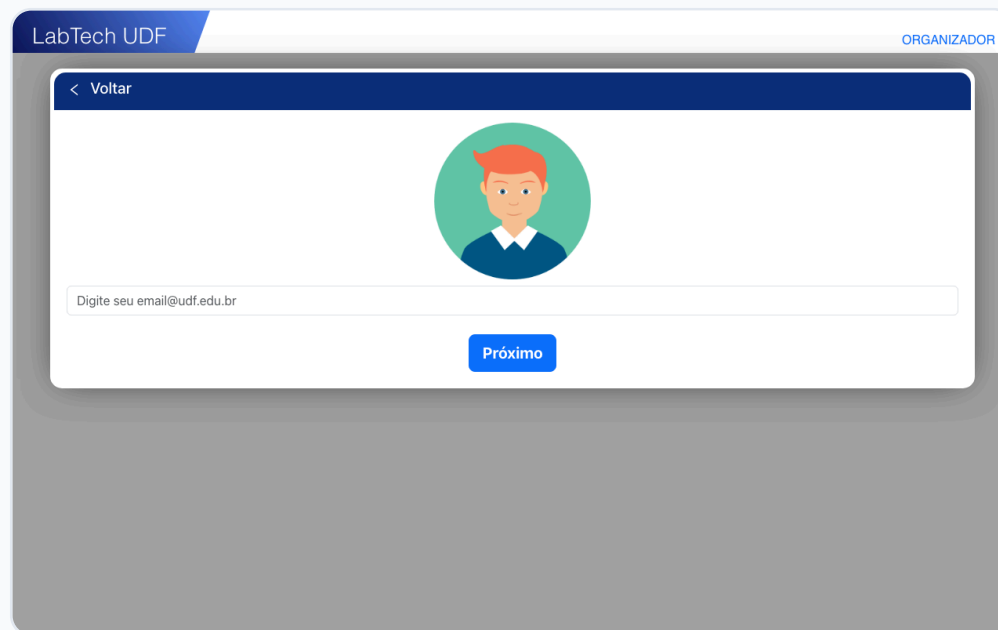
Experiência do Usuário: Login Ágil

LABTECH UDF 2026

Acesso simplificado com validação institucional e suporte a testes

Inovação no Acesso Institucional

1. **Restrição de Domínio:** Apenas e-mails institucionais autorizados (@udf.edu.br) têm permissão de acesso.
2. **Zero Senhas Fracas:** Autenticação por **Magic Link** seguro, eliminando vazamento de credenciais.
3. **Modo Homologação Ativo:** Para a reunião e testes dos colaboradores, o sistema gera o botão de acesso instantâneo na tela, permitindo navegar como qualquer professor sem precisar abrir o Outlook institucional.



Tela real do organizador com login corporativo UDF

Seleção Inteligente de Espaços e Horários

LABTECH UDF 2026

Prevenção de conflito de salas e busca intuitiva por capacidade e recursos

LabTech UDF ORGANIZADOR SAIR

<

Novo Evento

Número de participantes

Espaço Necessário

☐ Online

☐ Auditorio

☐ Hall

☐ Sala Aula

☐ Laboratorio Informática

Triha empreendedora

Se sim, digite aqui

Não

Projeto Extensão

Se sim, digite aqui

Não

Alunos Monitores

Adicionar Aluno

Logo do Evento

Choose File

No file chosen

Próximo

Filtro dinâmico por campus, bloco e tipo de sala

LabTech UDF ORGANIZADOR SAIR

<

Escolha o Dia e Horário

25/09/2026

Selecione o período:

☐ Manhã

☒ Tarde

☐ Noite

Salas disponíveis para 9/25/2026 às 19:00:00:

Q

Pesquisar salas por nome...

212

EDIFICIO SEDE

301

EDIFICIO SEDE

406

EDIFICIO SEDE

132

EDIFICIO SEDE

Grade horária visual com prevenção de sobreposição

Governança: Aprovação Coordenação e Reitoria

LABTECH UDF 2026

Fluxo transacional completo de validação acadêmica e administrativa

1º Nível: Coordenação de Curso

Ao submeter um evento de curso (ex: Enfermagem), o coordenador recebe e-mail transacional formatado com detalhes e link de aprovação em 1 clique.



2º Nível: Reitoria / Administração

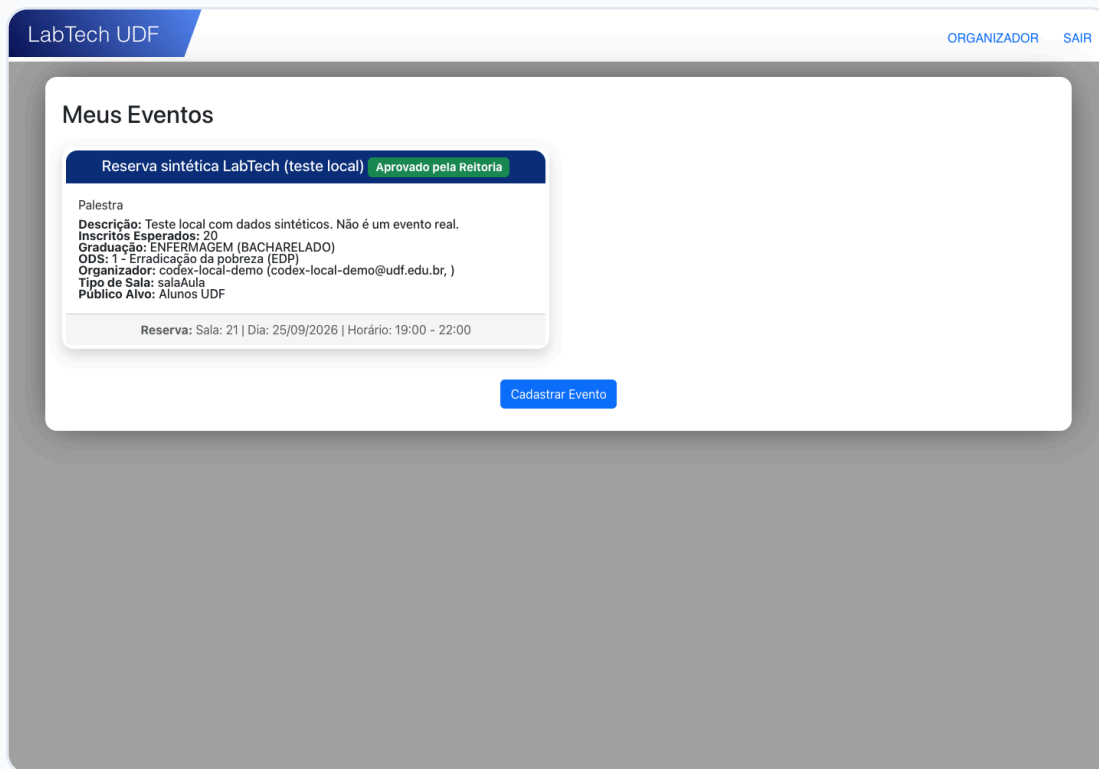
Aprovado pela coordenação, o sistema escalona para a Reitoria com o parecer e autoriza a chave do espaço no painel acadêmico.



Painel do Docente: Gestão Transparente

LABTECH UDF 2026

Acompanhamento em tempo real do ciclo de vida das reservas solicitadas



Visão do professor após a aprovação da solicitação

Benefícios do Painel Integrado

- **Visibilidade de Status:** “Em Análise”, “Aprovado pela Coordenação”, “Confirmado”.
- **Histórico Unificado:** O professor consulta todas as reservas passadas e futuras.
- **Documento Formal (PDF):** Emissão do comprovante de reserva com código de autenticação e termos de uso do espaço.

Onboarding Imediato no Monorepo

LABTECH UDF 2026

Uma única base de código para que novos colaboradores possam clonar e programar

Como qualquer membro do time roda a solução localmente:

```
# 1. Clonar o monorepo consolidado
git clone https://github.com/Lucasdoreac/labtech-reservas.git
cd labtech-reservas

# 2. Subir os 4 serviços e o banco com os 2.967 registros
docker compose up -d --build

# 3. Validar a integridade completa em 4 segundos
./dev-local/smoke.sh
```

Tudo Integrado

Sem a necessidade de clonar 4 pastas ou configurar portas manuais.

Seed Automático

O Docker já injeta as salas, cursos e professores reais no MongoDB.

Testes Verdes

Suíte pronta para garantir que novos commits não quebrem o sistema.

Conclusão & Próximos Passos

LABTECH UDF 2026

O produto Reservas UDF está estável, documentado e pronto para evolução

Entregas Consolidadas Hoje

- ✓ **Monorepo estruturado** e versionado.
- ✓ **Ambiente em nuvem LIVE** no Render.
- ✓ **Catálogo MongoDB Atlas** 100% populado.
- ✓ **Fluxo de reservas e aprovação** testado de ponta a ponta.
- ✓ **Documentação técnica** completa.

Próximas Frentes de Trabalho

- **Homologação com Docentes:** Apresentação para a coordenação acadêmica da UDF.
- **Gestão de Ofertas Semestrais:** Expansão da interface administrativa de turmas.
- **Sincronização com Calendário:** Integração com Google Calendar e Outlook institucional.

Obrigado! Aberto para dúvidas, sugestões e testes práticos.